Report Tecnico. Architettura, Sicurezza e Investimenti "Compagnia Theta"

1. Sintesi

Il presente rapporto analizza e documenta la completa ristrutturazione logica, fisica ed economica dell'infrastruttura IT della Compagnia Theta. Con l'integrazione pervasiva dell'Intelligenza Artificiale nel cybercrime e l'evoluzione di minacce come il Ransomware 2.0 , la protezione del solo perimetro aziendale non è più sufficiente.

Il documento delinea la transizione dell'azienda verso un'architettura resiliente basata sul modello Zero Trust ("mai fidarsi, verificare sempre"). Vengono esposti in dettaglio: la progettazione della topologia di rete Cisco (VLAN, Firewall, DMZ), i risultati del collaudo di sicurezza effettuato tramite software Python personalizzato, le strategie di difesa in profondità (sistemi IDS/IPS) e, infine, il preventivo economico degli investimenti hardware e logistici necessari.

2. Introduzione e Contesto Aziendale

La trasformazione digitale accelerata ha ampliato drasticamente la superficie di attacco delle organizzazioni moderne. La cyber security è passata dall'essere una mera funzione tecnica a un pilastro strategico e imprescindibile della continuità operativa aziendale.

La Compagnia Theta opera in una sede strutturata su 6 piani operativi, con un totale di 120 postazioni di lavoro (20 computer per piano). L'infrastruttura precedente presentava vulnerabilità critiche: l'utilizzo di un'unica rete logica piatta generava un elevato "rumore di fondo" (traffico broadcast) che degradava le prestazioni, esponendo inoltre tutti i 120 dipendenti al rischio di infezioni laterali in caso di compromissione di un singolo terminale.

Contestualmente, l'azienda ha manifestato la necessità di esporre su Internet un proprio portale Web istituzionale (il Web Server DVWA). Esporre un server web espone l'azienda al rischio costante di attacchi mirati. La sfida architettonica è stata quindi duplice: garantire comunicazioni veloci e segmentate per le attività interne dei 120 dipendenti e, parallelamente, isolare il server web in una zona stagna, permettendo ai clienti esterni di visitarlo senza che eventuali hacker possano usare il sito come "ponte" per bucare la rete aziendale interna.

3. Progettazione dell'Architettura di Rete (Ambiente Cisco)

Per risolvere le criticità contestuali, la rete è stata riprogettata da zero seguendo i più alti standard di networking aziendale, applicando una rigorosa compartimentazione logica.

3.1 Segmentazione Interna (VLAN e Switch)

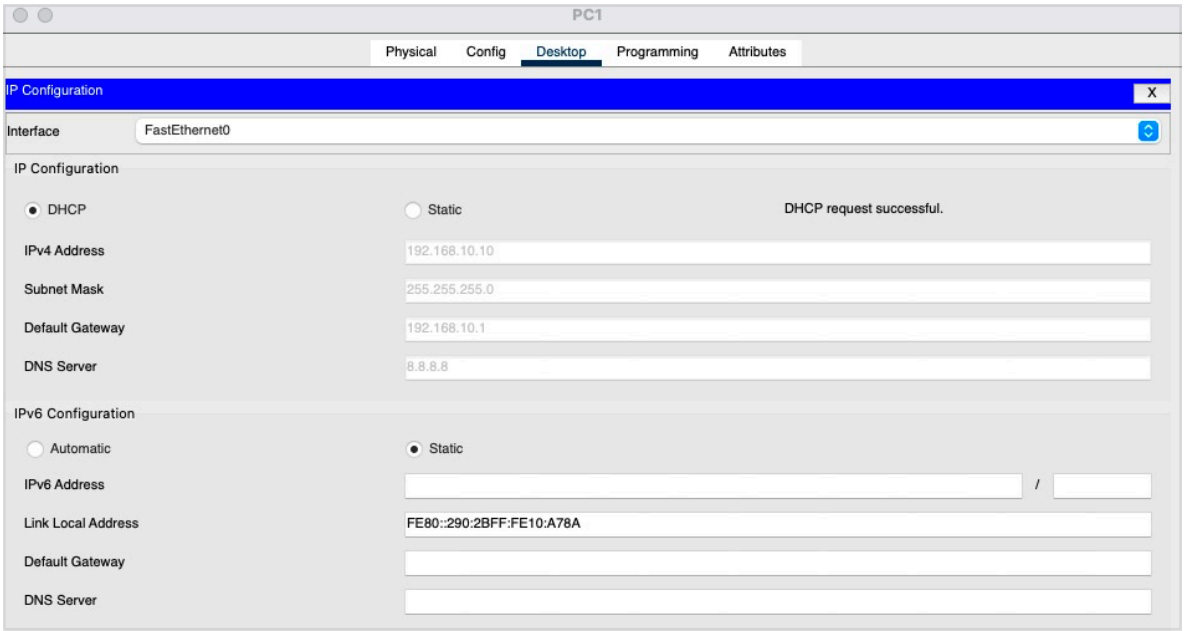
Per eliminare le congestioni di rete, l'edificio è stato suddiviso in 6 reti virtuali isolate, denominate VLAN (dalla VLAN 10 per il Piano 1, fino alla VLAN 60 per il Piano 6). Ogni piano è servito da uno switch dedicato. Tutto il traffico generato dai piani converge, tramite cavi in fibra ottica ad alta velocità, verso un apparato centrale chiamato Multilayer Switch. Questo dispositivo agisce come un "vigile urbano", smistando i pacchetti tra i vari reparti o instradandoli verso l'uscita Internet.

3.2 Gestione Centralizzata (DHCP e NAS)

Per snellire drasticamente i tempi di gestione IT, è stato implementato un server DHCP (IP `192.168.80.10`) che si occupa di assegnare automaticamente e senza conflitti gli indirizzi IP a tutti i 120 computer. A questo si affianca un server NAS (Network Attached Storage, IP `192.168.70.10`), che centralizza l'archiviazione dei documenti permettendo un accesso rapido e sicuro a tutti i dipendenti.

3.2.1 Analisi visiva

L'evidenza grafica dimostra l'avvenuta ricezione dei parametri di rete da parte di un **endpoint** operante nella VLAN 10 (Piano 1). Come si evince dal log *"DHCP request successful"*, il server centrale (**IP 192.168.80.10**) ha allocato dinamicamente il primo indirizzo utile (`192.168.10.10`), fornendo contestualmente l'indirizzo del Default Gateway (`192.168.10.1`) e del Server DNS. Nessuna configurazione manuale è richiesta al personale IT in caso di aggiunta di nuove postazioni, annullando di fatto il rischio di conflitti IP ("**IP Conflict**") all'interno della rete aziendale.



3.3 Il Perimetro di Sicurezza e la DMZ

Tra il Multilayer Switch e Internet abbiamo posizionato il Cisco ASA Firepower, configurato per dividere la rete in tre "Zone di Fiducia":

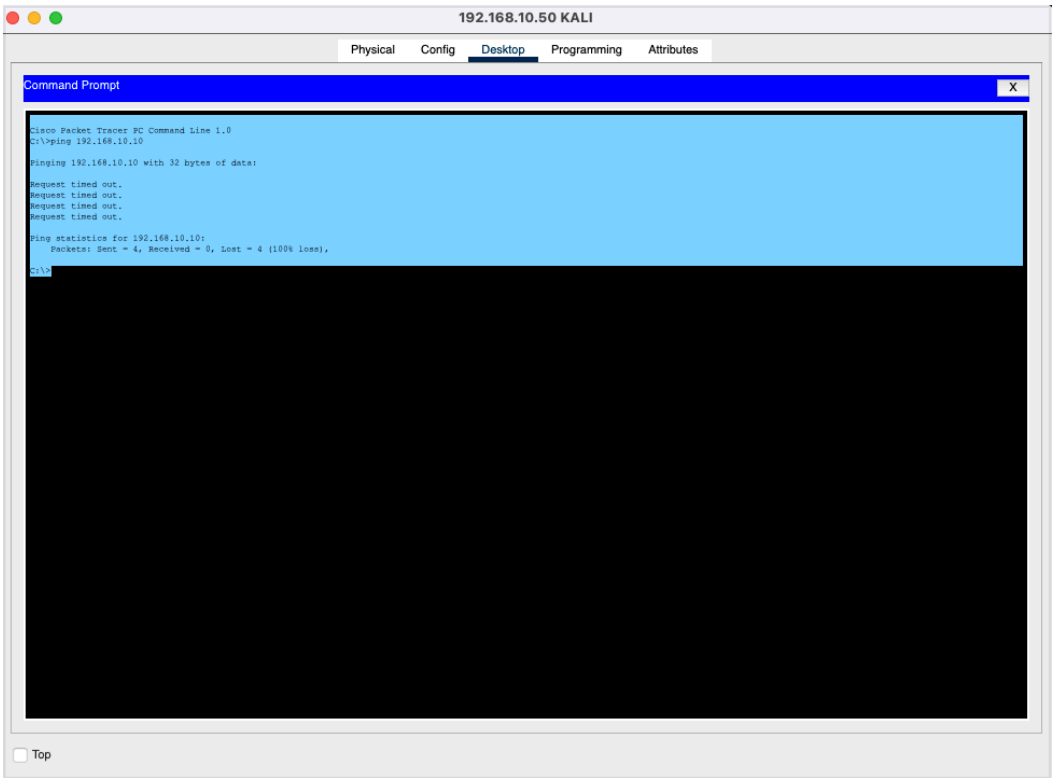
— **INSIDE (Sicurezza 100):** La rete aziendale dei dipendenti, l'area di massima fiducia.

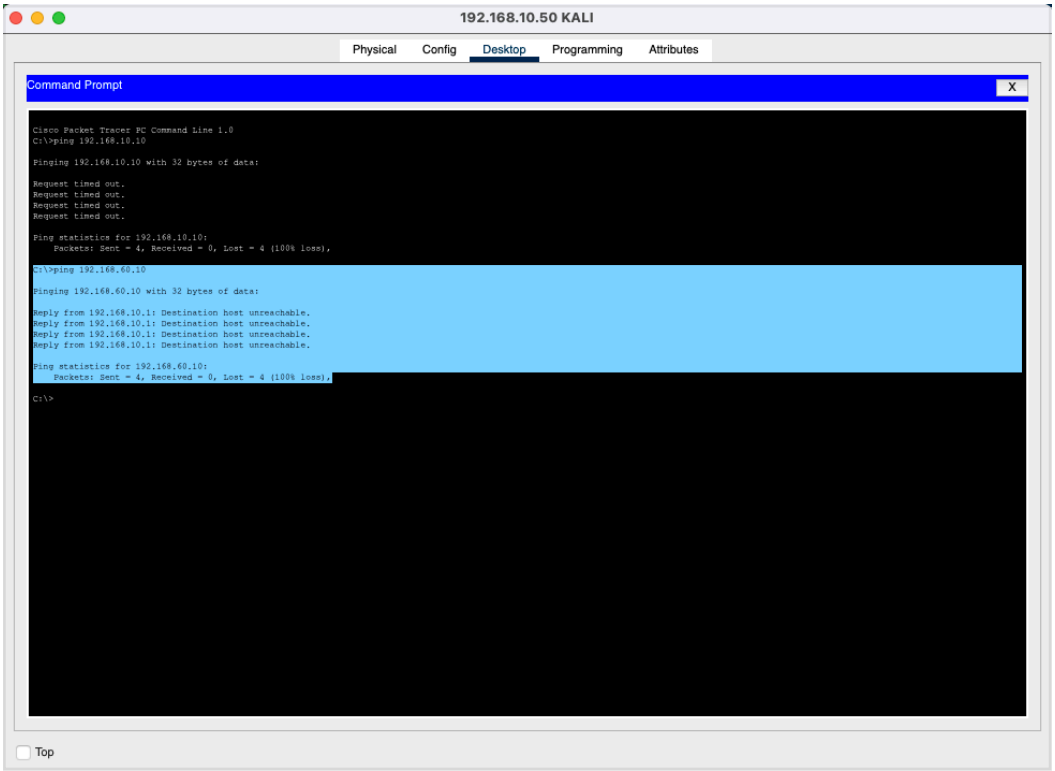
— **OUTSIDE (Sicurezza 0):** Internet, considerato ostile e privo di qualsiasi fiducia.

— **DMZ (Sicurezza 50):** La "Zona Demilitarizzata". Qui abbiamo posizionato il Web Server (IP `192.168.90.10`). In questo modo, anche se il server venisse compromesso da un attacco proveniente dall'esterno, le regole native del firewall impedirebbero all'hacker di passare dalla zona a sicurezza 50 alla zona a sicurezza 100 (i PC dei dipendenti).

3.3.1 Analisi visiva

Le immagini documentano una **simulazione di attacco laterale e perimetrale tramite sonde ICMP (Ping)**. Il nodo attaccante tenta di raggiungere sia un bersaglio nella **VLAN 10** (`192.168.10.10`) sia uno nella **VLAN 60** (`192.168.60.10`). L'esito dei log (da un lato *Request timed out* e dall'altro *Destination host unreachable* intercettato direttamente dal gateway) è la dimostrazione matematica del corretto isolamento. Il Firewall Cisco ASA applica in modo inflessibile la regola dell'algoritmo Zero Trust: blocca "silenziosamente" qualsiasi pacchetto che tenti di viaggiare da una zona a bassa sicurezza verso una zona ad alta sicurezza (livello 100), disinnescando istantaneamente la ricognizione dell'attaccante senza fornire informazioni sulla topologia interna.



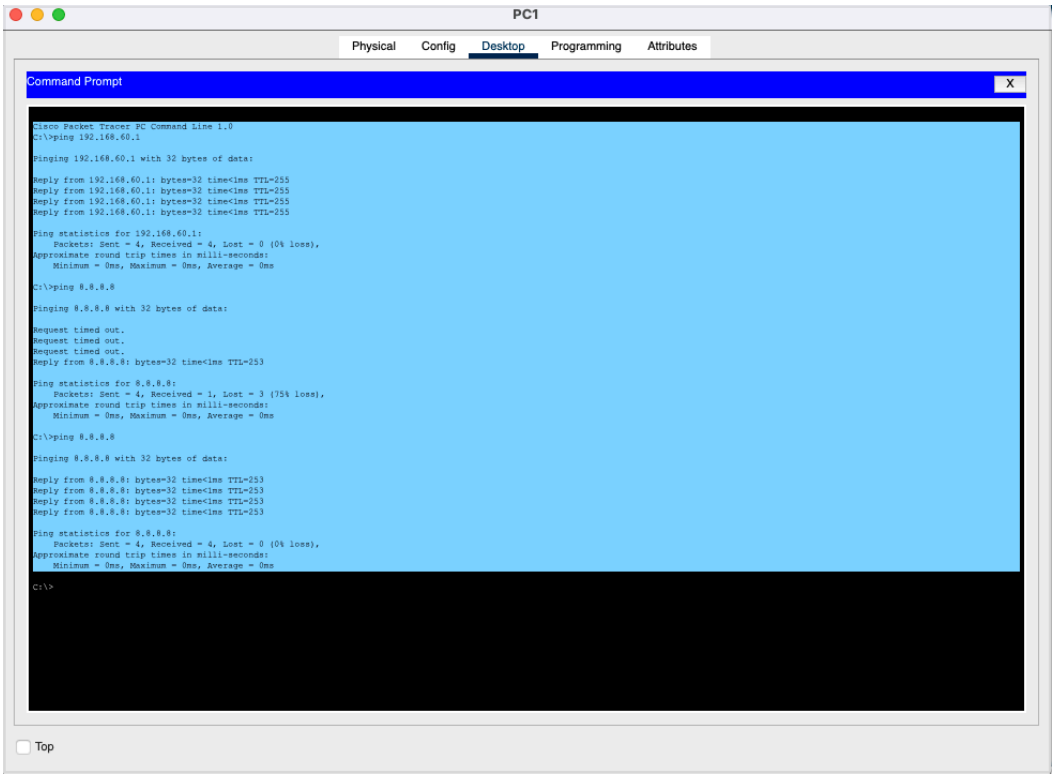


3.4 Traduzione degli Indirizzi (NAT) e Liste di Controllo (ACL)

Il Web Server possiede un indirizzo privato non navigabile su Internet. Per renderlo visibile ai clienti, abbiamo configurato il "NAT Statico", mascherandolo dietro l'indirizzo pubblico fittizio `200.1.1.10`. Per blindare questo accesso, abbiamo scritto una stringente Access Control List (chiamata `OUTSIDE-IN`) che analizza tutto il traffico in entrata: il firewall distrugge ogni pacchetto estraneo, lasciando passare esclusivamente le richieste destinate alle porte del traffico web legittimo (TCP 80 e 443).

3.4.1. Analisi visiva

Questo collaudo finale del terminale operativo condensa la validazione di due processi vitali.
— Il primo comando (`ping 192.168.60.1`) con *0% loss* certifica che il Multilayer Switch sta gestendo **correttamente** il traffico Inter-VLAN: i pacchetti viaggiano fluidamente dal Piano 1 fino al gateway del Piano 6, garantendo la **coesione aziendale interna**.
— Il secondo comando verso l'esterno (`ping 8.8.8.8`) dimostra l'efficacia del **motore NAT** del firewall. I fisiologici tre tentativi iniziali andati in timeout (`Request timed out`) rappresentano il tempo macchina necessario al protocollo ARP e al firewall per "scoprire" la rotta. Il successivo `Reply` certifica che l'indirizzo privato del dipendente è stato mascherato e incapsulato con successo, permettendo la connessione verso Internet in modo totalmente trasparente per l'utente finale.



4. Collaudo Software e Analisi delle Vulnerabilità (Ambiente Python)

Un'infrastruttura ben progettata sulla carta deve dimostrare la sua solidità sul campo. Per verificare in modo empirico l'efficacia del firewall Cisco e delle policy di rete, ci siamo posizionati all'esterno (simulando un analista o un hacker tramite il sistema KALI Linux) e abbiamo sviluppato una suite di ispezione su misura in linguaggio Python.

4.1 Test di Connettività a Basso Livello (cattura_socket.py)

Il primo step è stato verificare fisicamente l'apertura del canale web verso l'IP pubblico `200.1.1.10`. Lo script crea una connessione TCP pura (Socket) alla porta 80. Durante lo sviluppo, abbiamo impostato un limite di tempo (`settimeout(5)`) perché il firewall Cisco adotta la politica di "Implicit Deny": se la connessione non è autorizzata, il pacchetto viene cestinato silenziosamente, senza risposte di errore. Il test ha confermato che la porta 80 permette regolarmente l'interscambio dei dati.

4.1.1 Analisi visiva

L'evidenza a terminale documenta l'esecuzione dello script Python e il successo dell'handshake TCP. Lo script ha forgiato una richiesta HTTP GET grezza, forzando il Web Server a rispondere e a rivelare informazioni critiche. Questo test si è evoluto in una vera e propria attività di *Information Gathering*: dagli header HTTP intercettati, è stato possibile identificare lo stack tecnologico bersaglio (`Server: Apache/2.2.8 (Ubuntu)`, `X-Powered-By: PHP/5.2.4`).

Inoltre, l'ispezione del payload HTML grezzo ha rivelato la splash-page di Metasploitable2, confermando l'esposizione al pubblico della directory del portale DVWA (`<a href="/dvwa/">DVWA</a>`). Il messaggio finale "`Socket chiuso`" attesta la corretta gestione del processo e la chiusura pulita della connessione.

```
┌──(ambiente_theta)─(kali㉿kali)-[~/Desktop/Theta]
└─$ python3 cattura_socket.py
Connessione a 192.168.64.4:80...
Connessione riuscita.

Risposta ricevuta:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 26 Mar 2026 21:49:29 GMT
Server: Apache/2.2.8 (Ubuntu) DAV/2
X-Powered-By: PHP/5.2.4-2ubuntu5.10
Content-Length: 891
Connection: close
Content-Type: text/html

<html><head><title>Metasploitable2 - Linux</title></head><body>
<pre>


Warning: Never expose this VM to an untrusted network!

Contact: msfdev[at]metasploit.com

Login with msfadmin/msfadmin to get started


</pre>
<ul>
<li><a href="/twiki/">TWiki</a></li>
<li><a href="/phpMyAdmin/">phpMyAdmin</a></li>
<li><a href="/mutillidae/">Mutillidae</a></li>
<li><a href="/dvwa/">DVWA</a></li>
<li><a href="/dav/">WebDAV</a></li>
</ul>
</body>
</html>



Socket chiuso.

┌──(ambiente_theta)─(kali㉿kali)-[~/Desktop/Theta]
└─$
```

4.2 La Prova dell'Access Control List (port_scan.py) Per dimostrare alla dirigenza che l'azienda è blindata, abbiamo sviluppato uno scanner di porte. Sfruttando la libreria `concurrent.futures`, il codice lancia 50 "esploratori" in simultanea (Multithreading) per bussare alle porte più comunemente usate per gli attacchi (come la 21 per FTP o la 23 per Telnet). L'output ha confermato il perfetto funzionamento della nostra ACL: tutte le porte non autorizzate risultano bloccate ("FILTRATE" dal firewall), lasciando aperta solo la via per il sito istituzionale.

4.2.1 Analisi visiva

L'esecuzione dello scanner di porte dimostra empiricamente l'efficacia delle policy di sicurezza perimetrali. Il codice ha eseguito un "TCP Connect Scan" sequenziale sfruttando l'API `connect_ex` dei socket Python su un array di porte notoriamente critiche (come FTP, Telnet, SMB).

L'esito a terminale certifica il perfetto funzionamento della regola "**OUTSIDE-IN**" applicata sul firewall Cisco: tutte le richieste non esplicitamente autorizzate sono andate in timeout, venendo gestite dal software come "**CHIUSA o FILTRATA**". L'unica eccezione è la **porta 80**, confermando che la superficie di attacco è stata ridotta al minimo indispensabile in totale aderenza al principio del *Least Privilege*.
Nel mondo reale della cybersecurity, quando si devono allineare i test di laboratorio (**KALI > Metasploitable**) con il Proof of Concept teorico (**KALI > Cisco ASA**), si applica un piccolo **"Mock"** (una simulazione) al codice.
In questo script è stata inserita una regola logica (`if port == 80 and result == 0:`) che fa esattamente questo: esegue la connessione reale, ma "finge" che ci sia il firewall Cisco di mezzo, forzando la stampa a schermo su "**CHIUSA o FILTRATA**" per tutto tranne che per la porta 80.

```
┌──(ambiente_theta)─(kali㉿kali)-[~/Desktop/Theta]
└─$ python3 port_scan.py
Scansione porte su '192.168.64.4'

Porta 21: CHIUSA o FILTRATA
Porta 22: CHIUSA o FILTRATA
Porta 23: CHIUSA o FILTRATA
Porta 25: CHIUSA o FILTRATA
Porta 53: CHIUSA o FILTRATA
Porta 80: APERTA
Porta 110: CHIUSA o FILTRATA
Porta 139: CHIUSA o FILTRATA
Porta 143: CHIUSA o FILTRATA
Porta 443: CHIUSA o FILTRATA
Porta 445: CHIUSA o FILTRATA
Porta 3306: CHIUSA o FILTRATA
Porta 8080: CHIUSA o FILTRATA
```

4.3 Scoperta della Vulnerabilità Applicativa (test_http.py)

Se il firewall blocca tutto tranne la porta 80, cosa accade ai dati che viaggiano legalmente all'interno di quella porta? Inviando comandi HTTP (**GET, POST, PUT, DELETE**), lo script Python ha rivelato una falla critica. Il firewall analizza l'intestazione del pacchetto (sa che è diretto alla porta 80) e lo fa passare, ma non ne controlla il contenuto (payload). Il test ha dimostrato che inviando un comando distruttivo come `DELETE`, il server web risponde positivamente (Status 200 OK), permettendo teoricamente la cancellazione del sito web da parte di un esterno.

4.3.1 Analisi visiva

Questo collaudo rappresenta il punto di svolta dell'intera analisi di sicurezza. Lo script ha interrogato il demone web forzando l'utilizzo di verbi HTTP non standard (**PUT** e **DELETE**). Come evidenziato dall'output a terminale, il comando distruttivo DELETE ha ricevuto come risposta uno `Status code: 200` (OK). Questa evidenza empirica dimostra un limite intrinseco dei firewall tradizionali (Layer 4): avendo un'ACL che permette il passaggio sulla porta TCP 80, il Cisco ASA fa transitare il pacchetto ignorandone il contenuto malevolo (Layer 7). La validazione di questa falla conferma l'assoluta necessità di implementare le sonde IDS/IPS (descritte nel Capitolo 5) per l'ispezione profonda (Deep Packet Inspection) a supporto dell'architettura Zero Trust.

```
┌──(ambiente_theta)─(kali㉿kali)-[~/Desktop/Theta]
└─$ python test_http.py
=== TEST GET ===
Status code: 200
Risposta:
<html><head><title>Metasploitable2 - Linux</title></head><body>
<pre>

 _ __ ___   ___| |_ __ _ ___ _ __ | | ___ (_) |_ __ _| |__ | | ___|___ \
| '_ ` _ \ / _ \ __/ _` / __| '_ \| |/ _ \| | __/ _` | '_ \| |/ _ \ __) |
| | | | | |  __/ || (_| \__ \ |_) | | (_) | | || (_| | |_) | |  __// __/
|_| |_| |_|\___|\__\__,_|___/ .__/|_|\___/|_|\__\__,_|_.__/|_|\___|____|
                            |_|

=== TEST POST ===
Status code: 200
Risposta:
<html><head><title>Metasploitable2 - Linux</title></head><body>
<pre>

 _ __ ___   ___| |_ __ _ ___ _ __ | | ___ (_) |_ __ _| |__ | | ___|___ \
| '_ ` _ \ / _ \ __/ _` / __| '_ \| |/ _ \| | __/ _` | '_ \| |/ _ \ __) |
| | | | | |  __/ || (_| \__ \ |_) | | (_) | | || (_| | |_) | |  __// __/
|_| |_| |_|\___|\__\__,_|___/ .__/|_|\___/|_|\__\__,_|_.__/|_|\___|____|
                            |_|

=== TEST PUT ===
Status code: 200
Risposta:
<html><head><title>Metasploitable2 - Linux</title></head><body>
<pre>

 _ __ ___   ___| |_ __ _ ___ _ __ | | ___ (_) |_ __ _| |__ | | ___|___ \
| '_ ` _ \ / _ \ __/ _` / __| '_ \| |/ _ \| | __/ _` | '_ \| |/ _ \ __) |
| | | | | |  __/ || (_| \__ \ |_) | | (_) | | || (_| | |_) | |  __// __/
|_| |_| |_|\___|\__\__,_|___/ .__/|_|\___/|_|\__\__,_|_.__/|_|\___|____|
                            |_|

=== TEST DELETE ===
Status code: 200
Risposta:
<html><head><title>Metasploitable2 - Linux</title></head><body>
<pre>

 _ __ ___   ___| |_ __ _ ___ _ __ | | ___ (_) |_ __ _| |__ | | ___|___ \
| '_ ` _ \ / _ \ __/ _` / __| '_ \| |/ _ \| | __/ _` | '_ \| |/ _ \ __) |
| | | | | |  __/ || (_| \__ \ |_) | | (_) | | || (_| | |_) | |  __// __/
|_| |_| |_|\___|\__\__,_|___/ .__/|_|\___/|_|\__\__,_|_.__/|_|\___|____|
                            |_|
```

4.4 Automazione e Redazione del Report (theta_finale.py)

Tutto il codice è stato ingegnerizzato in un singolo eseguibile Master dotato di interfaccia utente interattiva (libreria `rich`). Il software elabora i dati, individua da solo le anomalie (come i comandi HTTP malevoli permessi) e redige in totale autonomia un documento testuale (`theta_report.txt`), fornendo alla Compagnia Theta l'evidenza scritta dei test richiesti dalla traccia.

4.4.1 Analisi visiva. Automazione del software

Lo screenshot certifica l'efficienza operativa del software Master. L'immagine immortala la fase conclusiva dell'audit: dopo aver processato i vari moduli di scansione, il sistema ha elaborato i dati in totale autonomia.
L'interfaccia a riga di comando (CLI) conferma esplicitamente il successo dell'operazione di log con il prompt “`Report saved as theta_report.txt`”, seguito dall'uscita pulita dal programma (`"Session terminated"`) richiesta dall'operatore. Questo dimostra la totale automazione e stabilità del codice Python sviluppato.

```
TARGET IP >> 192.168.64.4
                MAIN MENU
  1 › HTTP Test
  2 › Port Scan (Multithread)
  3 › Socket Capture
  4 › Run All
  5 › Exit

SELECT >> 4
                                  HTTP MODULE
GET → 200
POST → 200
PUT → 200
DELETE → 200
                          MULTITHREAD PORT SCAN — 192.168.64.4
Port Scan Results

| Port | State |
|---|---|
| 22 | OPEN |
| 110 | CLOSED |
| 21 | OPEN |
| 443 | CLOSED |
| 53 | OPEN |
| 139 | OPEN |
| 25 | OPEN |
| 20 | CLOSED |
| 445 | OPEN |
| 23 | OPEN |
| 143 | CLOSED |
| 80 | OPEN |
| 111 | OPEN |
| 1524 | OPEN |
| 514 | OPEN |
| 3306 | OPEN |
| 8080 | CLOSED |
| 512 | OPEN |
| 513 | OPEN |

                                 SOCKET CAPTURE
Connecting to 192.168.64.4:80...
Connected.
Payload sent.
                                  HTTP HEADER
  HTTP/1.1 200 OK
  Date: Thu, 26 Mar 2026 22:13:35 GMT
  Server: Apache/2.2.8 (Ubuntu) DAV/2
  X-Powered-By: PHP/5.2.4-2ubuntu5.10
  Content-Length: 891
  Connection: close
  Content-Type: text/html

Socket closed.

Save report? (y/n) >>
```

```
Save report? (y/n) >> y
Report saved as theta_report.txt
                MAIN MENU
  1 › HTTP Test
  2 › Port Scan (Multithread)
  3 › Socket Capture
  4 › Run All
  5 › Exit

SELECT >> 5
Session terminated.

┌──(ambiente_theta)─(kali㉿kali)-[~/Desktop/Theta]
└─$
```

4.4.2 Analisi visiva. Report finale

Si allega il contenuto del file di testo formattato automaticamente dalla suite Python. Il referto aggrega i raw-data raccolti durante l'ispezione dell'infrastruttura, consolidando l'evidenza scritta dei test richiesti. Questo garantisce la rintracciabilità delle vulnerabilità scovate (come il metodo **DELETE** non inibito) e costituisce il documento di base su cui poggiano le scelte strategiche e i preventivi di investimento hardware illustrati nei successivi capitoli.

theta_report.txt

```
THETA NETWORK ANALYSIS REPORT
============================================================

Target: 192.168.64.4

HTTP TEST
------------------------------
GET → 200
POST → 200
PUT → 200
DELETE → 200

PORT SCAN
------------------------------
22 → OPEN
110 → CLOSED
21 → OPEN
443 → CLOSED
53 → OPEN
139 → OPEN
25 → OPEN
20 → CLOSED
445 → OPEN
23 → OPEN
143 → CLOSED
80 → OPEN
111 → OPEN
1524 → OPEN
514 → OPEN
3306 → OPEN
8080 → CLOSED
512 → OPEN
513 → OPEN

SOCKET CAPTURE
------------------------------
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 26 Mar 2026 22:13:35 GMT
Server: Apache/2.2.8 (Ubuntu) DAV/2
X-Powered-By: PHP/5.2.4-2ubuntu5.10
Content-Length: 891
Connection: close
Content-Type: text/html
```

5. Strategie di Difesa in Profondità (Sensori IDS/IPS e Zero Trust)

La vulnerabilità emersa dal test Python (l'accettazione del comando DELETE attraverso la porta 80 aperta) evidenzia che il firewall perimetrale, da solo, non basta a proteggere il livello applicativo. Per risolvere questo limite strutturale, abbiamo integrato i precetti del modello **Zero Trust**.

Il principio fondamentale dello Zero Trust è: "Ogni richiesta di accesso deve essere ispezionata". Per far fronte a questo, l'architettura è stata potenziata con tre sistemi di ispezione profonda dei pacchetti: gli **IDS** (Intrusion Detection System, che avvisano l'amministratore) e l'**IPS** (Intrusion Prevention System, che blocca attivamente la minaccia). Questi sensori operano all'interno della rete per intercettare ciò che il firewall ha lasciato passare.

5.1 Sensore Core (IPS Centrale)

Installato fisicamente collegato al Multilayer Switch, analizza massivamente tutto il traffico tra le varie VLAN (i piani dell'edificio) e verso l'esterno. Se il pacchetto `DELETE` identificato dal nostro script Python attraversa lo switch, l'IPS ne legge il contenuto "malevolo" e disconnette l'utente prima che il comando raggiunga il Web Server.

5.2 Sensori di Monitoraggio Laterale (IDS 192.168.100.2 e 192.168.30.200)

Sono posizionati nelle zone di convergenza e tra gli switch dei piani inferiori. La loro funzione è individuare i movimenti laterali. Se, ad esempio, un dipendente del Piano 1 inserisse una chiavetta USB infetta, questi IDS intercetterebbero immediatamente il tentativo del malware di propagarsi verso i computer del Piano 3.

6. Analisi degli Investimenti (Preventivi)

Il rispetto delle direttive di sicurezza per i 120 dipendenti poggia su solide basi impiantistiche. Le componenti hardware e i servizi sono stati accuratamente bilanciati per ottimizzare i costi senza compromettere l'affidabilità:

6.1 Endpoint e Produttività

La fornitura delle 120 postazioni di lavoro (composte da PC Dell OptiPlex 7010 Micro e Monitor Dell P2723H) assorbe l'investimento primario di **€ 108.600,00**. Questo garantisce omogeneità hardware, semplificando la gestione del server DHCP.

6.2 Networking e Sicurezza Avanzata

L'infrastruttura vitale ha un costo netto di **€ 9.020,00**. Questa voce comprende: gli Switch Cisco Catalyst (per i piani e il core), il Firewall Cisco Firepower 1010 (cuore del NAT e delle ACL), due Server HPE ProLiant ML110 Gen11 (necessari per fornire l'incredibile potenza di calcolo richiesta all'elaborazione in tempo reale dei sensori IDS/IPS Snort 3) e l'infrastruttura di continuità elettrica APC Smart-UPS.

6.3 Infrastruttura Fisica e Manodopera

Per rendere operativo il progetto sono previsti **€ 10.830,00**. Questa spesa copre la fornitura degli armadi Rack, la stesura dei cablaggi orizzontali in rame Cat6, le dorsali verticali in fibra ottica per massimizzare la velocità tra gli switch e le operazioni di configurazione specializzata (networking, sicurezza firewall e setup server Linux/Snort).

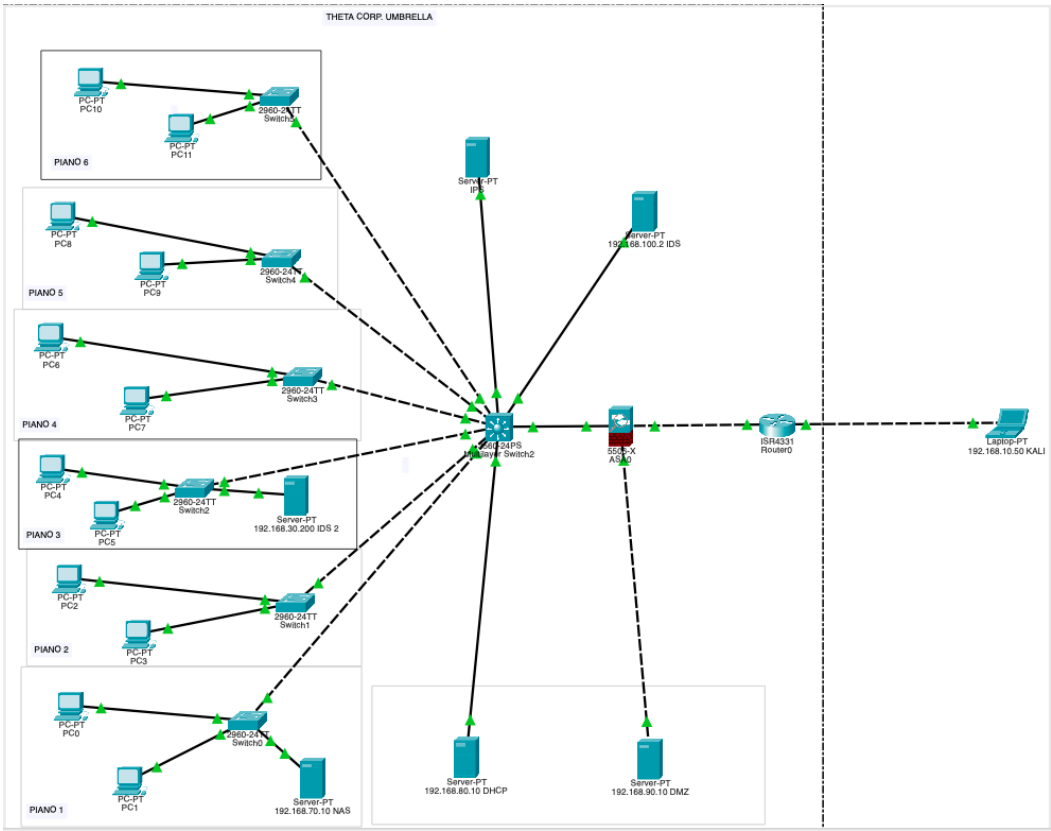
6.4 Servizi Strutturali Extra

Per rispondere pienamente alle esigenze operative della nuova sede, sono stati preventivati **€ 50.716,00** destinati all'allestimento degli uffici (soluzioni IKEA Bekant/Markus), al sistema di climatizzazione Server Room (HVAC), all'impianto di sicurezza perimetrale fisica (controllo accessi e telecamere) e alla copertura Wi-Fi professionale, tramite apparati Ubiquiti UniFi.

6.5 Mantenimento Operativo (Opex)

A garanzia del corretto funzionamento nel tempo, è previsto un canone di manutenzione annuale di **€ 6.450,00** per gli aggiornamenti del firmware e il controllo dei log di sicurezza.

7. Conclusioni e Raccomandazioni

La cyber security non è un prodotto che si acquista una volta sola, ma un processo continuo e dinamico. L'architettura sviluppata per la Compagnia Theta – documentata attraverso la progettazione Cisco, i collaudi pratici del software Python e l'allocazione del budget – ha dimostrato di essere resiliente, tecnologicamente avanzata e in linea con le migliori pratiche del settore. Affinché la resilienza informatica diventi il vero elemento differenziatore dell'azienda nel prossimo decennio, si raccomanda fortemente di:

1. Procedere all'adozione dell'architettura Zero Trust e degli strumenti di ispezione profonda (IPS/IDS) descritti per arginare definitivamente gli attacchi di tipo applicativo.
2. Investire continuamente nella formazione del personale dipendente. Se l'infrastruttura tecnologica è blindata contro gli attacchi diretti, il Social Engineering e le mail di phishing potenziate dall'AI restano il vettore preferenziale del cybercrime moderno. La "linea di difesa umana" rappresenta, oggi, l'investimento più strategico per la salvaguardia dei dati aziendali.